

Master 272

Ingénierie Economique et Financière

Analyse des déterminants du marché du sucre

par Mariano BENJAMIN
Rayan BIBILONI

Enseignant Arthur THOMAS

Table des matières

Introduction	1
1 Présentation des données	2
1.1 Le prix du sucre	2
1.2 Le prix du pétrole	3
2 Modélisation univariée	6
2.1 Tests de racine unitaire	6
2.1.1 Le prix du sucre	6
2.1.2 Le prix du pétrole	9
2.2 Stationnarisation des séries	12
2.2.1 Les variations du prix du sucre	12
2.2.2 Les variations du prix du pétrole	17
2.3 Estimation d'un modèle ARIMA	21
2.3.1 Analyse des racines	22
2.3.2 Test de significativité des coefficients	22
2.3.3 Tests sur les résidus	23
2.3.4 Prévision	25
3 Analyse Multivariée	27
3.1 Estimation d'un modèle VAR	27
3.1.1 Sélection du nombre de retards	27
3.1.2 Estimation d'un modèle VAR(1)	28
3.1.3 Vérification de la stationnarité	30
3.2 Les relations de causalité entre les variables	30
3.2.1 Test de causalité au sens de Granger	30
3.3 Analyse des fonctions impulsion-réponse des chocs	31
3.3.1 Estimation des IRF par la méthode des VAR	32
3.3.2 Estimation des IRF par la méthode des projections locales	33
3.4 Test de Cointégration de Johansen	35
Conclusion	37
Bibliographie	38

Introduction

Le sucre, souvent surnommé "or blanc", est l'une des matières premières agricoles les plus importantes au monde. Historiquement, il a joué un rôle central dans le développement économique de nombreux pays, notamment pendant l'ère coloniale, où il était une source de richesse pour les puissances européennes. Aujourd'hui, le sucre continue d'avoir un impact significatif sur les économies de nombreux pays, en particulier ses principaux producteurs et exportateurs mondiaux comme l'Inde, la Thaïlande et le Brésil.

Pour mieux comprendre cette dynamique, il est essentiel d'examiner le cas du Brésil, le plus grand producteur et exportateur de sucre au monde, représentant environ 50% des exportations mondial de cette denrée. L'économie brésilienne est fortement tributaire des exportations de matières premières, et les fluctuations du prix du sucre ont des répercussions directes sur la balance commerciale, les revenus des agriculteurs, et le marché du travail rural.

La production de sucre repose principalement sur la canne à sucre, une plante extrêmement sensible aux conditions climatiques. Des fluctuations dans la température, les précipitations, et l'humidité peuvent affecter les rendements des cultures, entraînant des variations importantes dans l'offre et, par conséquent, dans les prix.

Cependant, le prix du sucre ne dépend pas uniquement des conditions climatiques. Il est également influencé par des facteurs macroéconomiques tels que les coûts de l'énergie et les taux de change. En effet, le prix du pétrole joue un rôle crucial dans la détermination des coûts de production du sucre, car il impacte à la fois le transport, l'irrigation, et les intrants agricoles comme les engrais. De plus, le Brésil utilise une part significative de sa production de canne à sucre pour la production d'éthanol, un substitut au carburant dérivé du pétrole. Ainsi, les variations du prix du pétrole peuvent entraîner un arbitrage entre la production de sucre et celle d'éthanol, influençant ainsi directement l'offre de sucre sur le marché international.

Enfin, il ne faut pas oublier le rôle des taux de change. Le taux de change entre le real brésilien (BRL) et le dollar américain (USD) est un autre facteur clé à considérer. Comme la majorité des transactions mondiales de sucre sont libellées en dollars, une dépréciation du real rend les exportations brésiliennes plus compétitives, augmentant ainsi la rentabilité pour les producteurs locaux. À l'inverse, une appréciation du real peut réduire la compétitivité du sucre brésilien sur le marché mondial, affectant les volumes d'exportation et, par ricochet, les prix internationaux.

Dans le contexte actuel, marqué par une instabilité économique mondiale, la récente crise énergétique, exacerbée par des tensions géopolitiques, a conduit à des hausses du prix du pétrole, affectant les coûts de production agricole. Parallèlement, les chocs climatiques deviennent de plus en plus fréquents, mettant en péril la sécurité alimentaire mondiale. Ces dynamiques créent une volatilité accrue sur les marchés des matières premières, rendant essentiel l'usage d'outils économétriques pour prévoir les prix et mieux anticiper les impacts sur les économies des pays exportateurs.

Il convient alors de se demander : Comment les facteurs climatiques, le prix du pétrole et les fluctuations du taux de change influencent-ils le prix du sucre sur le marché mondial ?

Afin de répondre à ces questions, après avoir présenté les données et les séries temporelles utilisées, nous réaliserons une analyse univariée du prix du sucre. Ensuite, nous estimerons un modèle VAR afin d'examiner l'influence de nos variables sur le prix du sucre. Finalement, nous discuterons des résultats et expliciterons les implications économiques.

1 Présentation des données

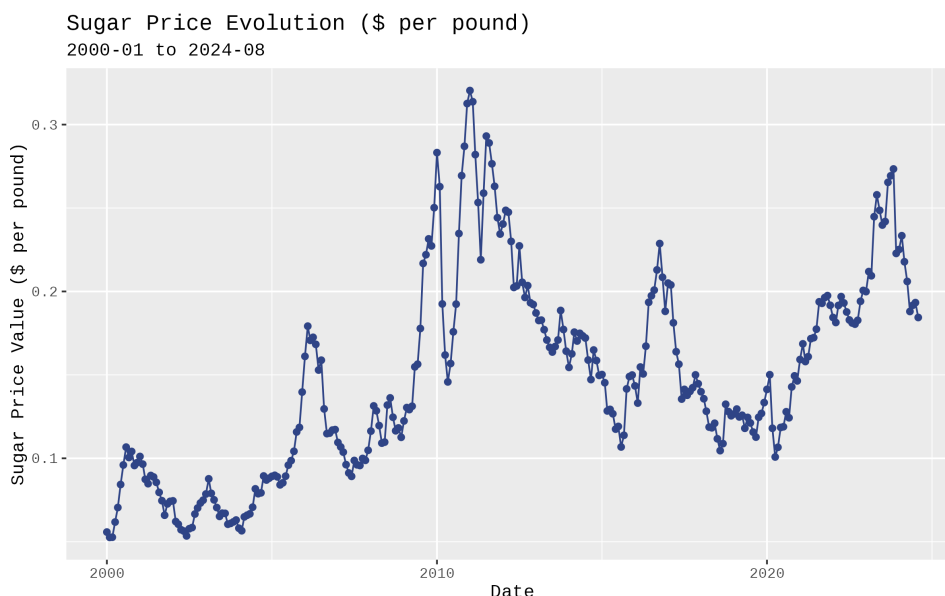
Pour analyser les déterminants du prix du sucre, nous avons collecté des données, couvrant la période de janvier 2000 à août 2024, sur le prix du sucre, les facteurs climatiques au Brésil (température, humidité, précipitations...) et des variables macroéconomiques (prix du pétrole et taux de change BRL/USD).

Dans cette première partie, nous présenterons le prix du sucre et le prix du pétrole. Pour une lecture plus approfondie, les autres variables seront présentées en annexe.

1.1 Le prix du sucre

Pour analyser le prix du sucre, nous avons utilisé des données mensuelles du prix moyen du sucre en dollars par livre, couvrant la période de janvier 2000 à août 2024, provenant de MacroTrends

Afin de mieux observer l'impact des variables sur le prix du sucre, il convenait de choisir une fréquence mensuelle plutôt que journalière ou hebdomadaire. En effet, les données climatiques (température, précipitations, etc.) ont généralement un impact observable sur la production agricole sur une échelle de temps plus longue que la semaine ou le jour. De même, les effets de la variation du prix du pétrole ou des taux de change se répercutent aussi sur plusieurs semaines avant d'affecter réellement les prix du sucre.



Une première observation visuelle révèle des fluctuations importantes autour d'une tendance générale à la hausse. Une telle tendance contredit l'hypothèse d'une moyenne constante dans le temps, ce qui suggère que la série est non stationnaire.

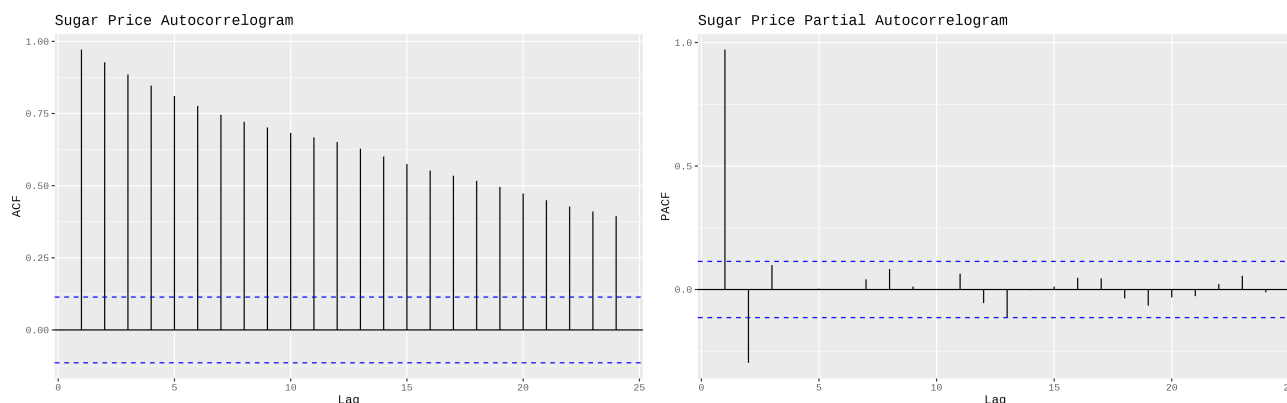
De plus, la volatilité de la série semble varier au cours du temps. Des périodes de forte volatilité alternent avec des périodes plus calmes. Cela indique qu'il y a une possible hétéroscédasticité.

Par ailleurs, on peut observer des cycles apparents dans les données. En effet, le prix du sucre est à son minimum annuel en début d'année (aux alentours de janvier, février) puis remonte jusqu'à

atteindre son maximum annuel aux alentours de juin-juillet avant de redescendre. La présence de cycles renforce l'idée que le prix du sucre peut s'expliquer par des facteurs saisonniers que sont les facteurs climatiques.

Sur la base de l'analyse visuelle, il est peu probable que la série du prix du sucre soit stationnaire. La présence d'une tendance à long terme, d'une volatilité variable et de cycles suggère qu'un processus de transformation des données est nécessaire avant de pouvoir appliquer nos modèles économétriques standard qui supposent la stationnarité.

Pour confirmer ces observations, examinons l'Autocorrelation Function et le Partial Autocorrelation Function.



Le graphique de l'ACF montrent une décroissance lente des autocorrélations, ce qui est cohérent avec la présence d'une tendance non stationnaire. En effet, une diminution lente de l'autocorrélation indique une mémoire à long terme dans la série. Par ailleurs, l'autocorrélation est significative pour de nombreux lags, suggérant que la série présente une tendance ou une composante saisonnière.

Le PACF montre une autocorrélation partielle significative pour le lag 1 et 2, suivie d'une chute rapide à des valeurs proches de zéro. Cela suggère une corrélation directe et forte entre le prix du sucre à un instant t et celui à l'instant $t-1$ et entre l'instant $t-1$ et $t-2$. L'autocorrélation élevée au lag 1 indique une certaine inertie dans les prix, c'est-à-dire que les prix ont tendance à persister autour de leur niveau précédent.

Ces résultats montrent que la série pourrait être modélisée par un AR(2). De plus, cela confirme que la série n'est pas stationnaire. La présence d'une tendance à long terme, d'une volatilité variable et de cycles saisonniers implique qu'une transformation des données sera nécessaire avant d'appliquer des modèles économétriques standard.

1.2 Le prix du pétrole

Afin de mieux comprendre les dynamiques du marché, il est nécessaire d'étudier l'influence des variables macroéconomiques afin d'expliquer le prix du sucre.

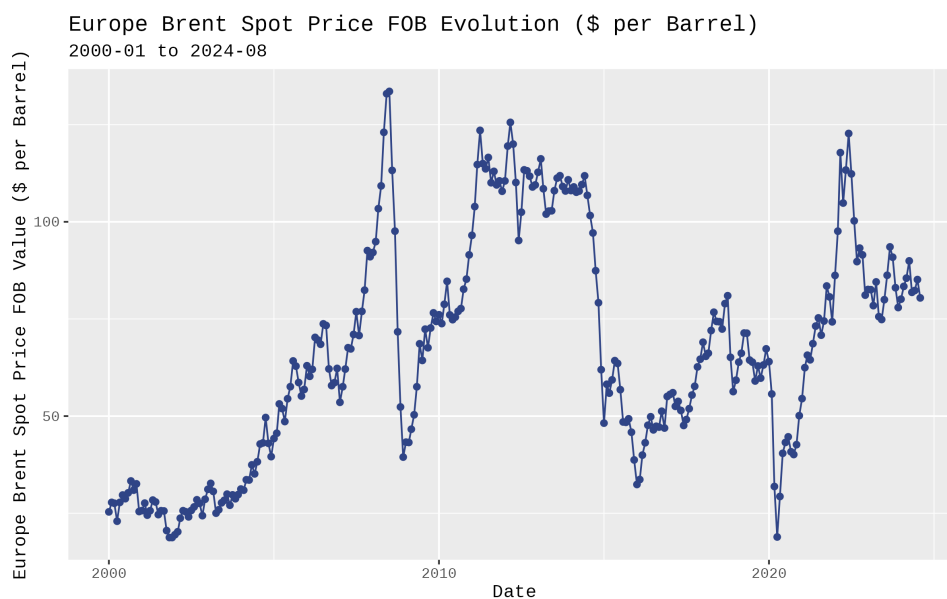
Nous avons alors décidé d'analyser le prix moyen mensuel d'un baril de pétrole (Brent) et le taux de change BRL/USD (voir annexe) dont les données sont issues de la FRED.

Le prix du pétrole, en tant que baromètre des coûts énergétiques mondiaux, affecte directement

les coûts liés à la production (engrais, pesticides,...), à l'irrigation des cultures agricoles et au transport du sucre.

De plus, au Brésil, le lien entre pétrole et sucre est renforcé par la production d'éthanol, un biocarburant dérivé de la canne à sucre. Ainsi, une hausse des prix du pétrole peut inciter les producteurs à allouer davantage de canne à sucre à la production d'éthanol, réduisant l'offre de sucre. Ce mécanisme d'arbitrage peut réduire l'offre de sucre sur le marché mondial, provoquant une pression haussière sur les prix internationaux.

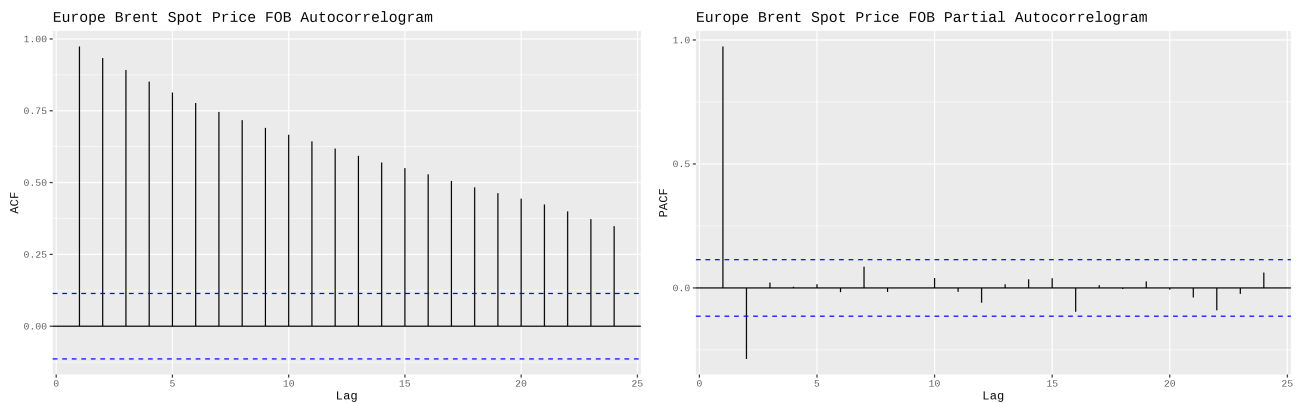
Enfin, nous avons décidé de choisir le Brent plutôt que le WTI (West Texas Intermediate) en tant qu'indice de référence du pétrole brut, puisque le Brent est le prix de référence pour les marchés mondiaux. Il reflète mieux les dynamiques globales du marché pétrolier par rapport au WTI, qui est plus représentatif du marché nord-américain.



Le graphique présente tout d'abord une tendance haussière entre 2000 et 2008, culminant à un pic à 133,56 USD/baril. Cette augmentation reflète une demande mondiale soutenue. Cependant, en 2009, avec l'éclatement de la crise financière qui a considérablement réduit la consommation énergétique, une chute brutale des prix s'ensuit. Après une reprise progressive, le marché subit une nouvelle secousse entre 2014 et 2016, marquée par une baisse significative due à une surproduction de pétrole et un ralentissement de la croissance mondiale. Par la suite, la pandémie de COVID-19 en 2020 provoque une chute historique des prix, reflétant une baisse drastique de la demande, liée aux confinements et à la réduction des activités économiques. Aujourd'hui, une reprise partielle est visible, bien que les prix demeurent volatils, en partie sous l'effet des tensions géopolitiques et des perturbations de l'offre.

En somme, la série ne semble pas stationnaire. En effet, la série présente des phases marquées de hausse (2000-2008) et de baisse (2014-2016) prolongées, ainsi que des amplitudes des variations changeantes au fil du temps.

Pour confirmer ces observations, examinons l'ACF et le PACF.



L'ACF nous conforte dans l'idée que la série n'est pas stationnaire. Tout d'abord, il y a une forte persistance des dépendances entre les observations successives, montrée par la décroissance lente des coefficients d'autocorrélation. Par ailleurs, les barres d'autocorrélation demeurent significatives pour un grand nombre de lags. Cela reflète une mémoire longue dans la série et confirme la présence de corrélations importantes même à des retards élevés.

Le PACF présente des pics significatifs aux premier et deuxième lag, ce qui suggère une corrélation directe et forte entre le prix du pétrole à un instant t et celui à l'instant $t-1$ et entre l'instant $t-1$ et $t-2$. L'autocorrélation élevée au lag 1 indique une certaine inertie dans les prix, c'est-à-dire que les prix ont tendance à persister autour de leur niveau précédent. Au-delà du premier lag, les coefficients du PACF décroissent rapidement vers zéro et ne dépassent plus les limites de confiance. La corrélation directe entre le prix du pétrole et les prix observés plusieurs périodes auparavant est faible, voire inexistante.

En somme, la série du prix du pétrole pourrait être modélisée par un AR(2) et n'est pas stationnaire. Les tendances prolongées, les variations d'amplitude et les dépendances de longue durée nécessitent également une transformation des données avant d'envisager une modélisation économétrique.

2 Modélisation univariée

Afin d'analyser les dynamiques propres aux séries temporelles étudiées, nous allons dans cette partie développer une approche de modélisation univariée. Cette méthodologie nous permettrait de mieux comprendre l'évolution des variables, leurs comportements intrinsèques et leurs éventuelles composantes saisonnières ou cycliques, tout en établissant une base pour la prévision.

Après avoir vérifié la stationnarité des séries, en fonction des résultats obtenus, nous appliquerons des transformations pour stationnariser les séries. Une fois les séries stationnaires, nous estimerons un modèle ARIMA sur les prix du sucre en déterminant les spécifications optimales.

2.1 Tests de racine unitaire

Avant d'entreprendre toute modélisation des séries temporelles, il est essentiel de vérifier leur stationnarité. En effet, pour que les modèles ARIMA soient valides, les séries doivent être stationnaires, c'est-à-dire que leur moyenne et leur variance ne doivent pas dépendre du temps.

Dans cette sous-partie, nous allons appliquer des tests d'Augmented Dickey-Fuller (ADF) et des tests Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin (KPSS) qui permettent de déterminer si une racine unitaire est présente dans la série et donc si la série est stationnaire.

2.1.1 Le prix du sucre

Test de Dickey-Fuller augmenté

Le test de Dickey-Fuller Augmenté permet de déterminer la stationnarité d'une série temporelle en testant la présence d'une racine unitaire.

$$\text{Hypothèses : } \begin{cases} H_0 : \rho = 0 \rightarrow x_t \text{ non stationnaire} \\ H_1 : \rho < 0 \rightarrow x_t \text{ stationnaire} \end{cases}$$

$$\text{Statistique de test : } t_{\hat{\rho}} = \frac{\hat{\rho}}{\hat{\sigma}_{\hat{\rho}}} = \frac{\hat{\phi}_1 - 1}{\hat{\sigma}_{\hat{\phi}_1}}$$

```
Test ADF avec constante et tendance deterministe

#####
# Augmented Dickey-Fuller Test Unit Root Test #
#####

Test regression trend

Call:
lm(formula = z.diff ~ z.lag.1 + 1 + tt + z.diff.lag)

Coefficients:
```



```

      Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
(Intercept)  4.061e-03  2.029e-03   2.001  0.04630 *
z.lag.1      -3.943e-02  1.478e-02  -2.667  0.00809 **
tt           1.371e-05  1.035e-05   1.324  0.18647
z.diff.lag1   3.787e-01  5.816e-02   6.513  3.38e-10 ***
z.diff.lag2  -1.342e-01  5.896e-02  -2.277  0.02354 *
---

Value of test-statistic is: -2.6673 2.4144 3.5682

Critical values for test statistics:
      1pct  5pct 10pct
tau3  -3.98 -3.42 -3.13
phi2   6.15  4.71  4.05
phi3   8.34  6.30  5.36

```

La statistique du test ADF est égale à $t_{ADF} = -2.667$. Les seuils de rejet figurent sur la ligne 'tau3'.

La statistique de test t_{ADF} est supérieure aux seuils 1%, 5% et 10%. On ne peut pas rejeter l'hypothèse nulle de racine unitaire.

On procède à un test ADF avec constante.

```

Test ADF avec constante

#####
# Augmented Dickey-Fuller Test Unit Root Test #
#####

Test regression drift

Call:
lm(formula = z.diff ~ z.lag.1 + 1 + z.diff.lag)

Coefficients:
      Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
(Intercept)  0.004552   0.001998   2.278  0.0234 *
z.lag.1      -0.028796   0.012429  -2.317  0.0212 *
z.diff.lag1   0.375999   0.058195   6.461  4.53e-10 ***
z.diff.lag2  -0.142392   0.058714  -2.425  0.0159 *
---

Value of test-statistic is: -2.317 2.7375

Critical values for test statistics:
      1pct  5pct 10pct
tau2  -3.44 -2.87 -2.57
phi1   6.47  4.61  3.79

```

La statistique du test ADF est égale à $t_{ADF} = -2.317$. Les seuils de rejet figurent sur la ligne 'tau2'.

La statistique de test t_{ADF} est supérieure aux seuils 1%, 5% et 10%. On ne peut pas rejeter l'hypothèse nulle de racine unitaire.

On procède à un test ADF sans constante ni tendance déterministe.

```
Test ADF sans constante ni tendance d terministe

#####
# Augmented Dickey-Fuller Test Unit Root Test #
#####

Test regression none

Call:
lm(formula = z.diff ~ z.lag.1 - 1 + z.diff.lag)

Coefficients:
              Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
z.lag.1      -0.002390   0.004522  -0.528  0.59760
z.diff.lag1    0.369533   0.058553   6.311 1.06e-09 ***
z.diff.lag2   -0.160418   0.058606  -2.737  0.00659 **
---
Value of test-statistic is: -0.5284

Critical values for test statistics:
      1pct  5pct 10pct
tau1 -2.58 -1.95 -1.62
```

La statistique du test ADF est égale à $t_{ADF} = -0.5284$. Les seuils de rejet figurent sur la ligne 'tau1'.

La statistique de test t_{ADF} est supérieure aux seuils 1%, 5% et 10%. On ne peut pas rejeter l'hypothèse nulle de racine unitaire.

Conclusion sur les tests ADF

Les tests ADF montrent que notre série sur le prix du sucre n'est pas stationnaire. Procédons aux tests KPSS pour confirmer les résultats de nos tests ADF.

Test de Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin

Afin de vérifier la robustesse des conclusions du test ADF, on procède au test KPSS. On inverse les hypothèses des tests ADF, testant ainsi le rejet à tort de la présence d'une racine unitaire et donc testant l'hypothèse nulle de stationnarité.

$$\text{Hypothèses : } \begin{cases} H_0 : \sigma_\varepsilon = 0 \rightarrow x_t \text{ stationnaire} \\ H_1 : \sigma_\varepsilon < 0 \rightarrow x_t \text{ non stationnaire} \end{cases}$$

$$\text{Statistique de test : } LM_{stat} = \frac{1}{s} \frac{\sum_t^T S_t^2}{T}$$

```
Test de stationnarite autour d une tendance deterministe

#####
# KPSS Unit Root Test #
#####

Test is of type: tau with 15 lags.
```

```
Value of test-statistic is: 0.2112

Critical value for a significance level of:
      10pct  5pct  2.5pct  1pct
critical values 0.119 0.146  0.176 0.216
```

La statistique de test est égale à $LM_{KPSS} = 0.2112$.

La statistique de test est supérieure aux seuils 10%, 5% et 1%. On rejette l'hypothèse de stationnarité autour d'une tendance déterministe.

```
Test de stationnarite autour d une tendance constante

#####
# KPSS Unit Root Test #
#####

Test is of type: mu with 15 lags.

Value of test-statistic is: 0.7806

Critical value for a significance level of:
      10pct  5pct  2.5pct  1pct
critical values 0.347 0.463  0.574 0.739
```

La statistique de test est égale à $LM_{KPSS} = 0.7806$.

La statistique de test est supérieure aux seuils 10%, 5% et 1%. On rejette l'hypothèse de stationnarité autour d'une constante.

Conclusion sur les tests KPSS

Les tests KPSS montrent que notre série des prix du sucre n'est pas stationnaire.

2.1.2 Le prix du pétrole

Test de Dickey-Fuller augmenté

$$\text{Hypothèses : } \begin{cases} H_0 : \rho = 0 \rightarrow x_t \text{ non stationnaire} \\ H_1 : \rho < 0 \rightarrow x_t \text{ stationnaire} \end{cases}$$

$$\text{Statistique de test : } t_{\hat{\rho}} = \frac{\hat{\rho}}{\hat{\sigma}_{\hat{\rho}}} = \frac{\hat{\phi}_1 - 1}{\hat{\sigma}_{\hat{\phi}_1}}$$

```
Test ADF avec constante et tendance deterministe

#####
# Augmented Dickey-Fuller Test Unit Root Test #
#####

Test regression trend
```

```
Call:
lm(formula = z.diff ~ z.lag.1 + 1 + tt + z.diff.lag)

Coefficients:
              Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
(Intercept)  2.016790    0.942183   2.141  0.03317 *
z.lag.1      -0.037355    0.013161  -2.838  0.00486 **
tt           0.004035    0.004511   0.894  0.37185
z.diff.lag    0.340187    0.055902   6.085 3.77e-09 ***
---

Value of test-statistic is: -2.8383 2.7404 4.0657

Critical values for test statistics:
      1pct  5pct 10pct
tau3  -3.98 -3.42 -3.13
phi2   6.15  4.71  4.05
phi3   8.34  6.30  5.36
```

La statistique du test ADF est égale à $t_{ADF} = -2.8383$. Les seuils de rejet figurent sur la ligne 'tau3'.

La statistique de test t_{ADF} est supérieure aux seuils 1%, 5% et 10%. On ne peut pas rejeter l'hypothèse nulle de racine unitaire.

On procède à un test ADF avec constante.

```
Test ADF avec constante

#####
# Augmented Dickey-Fuller Test Unit Root Test #
#####

Test regression drift

Call:
lm(formula = z.diff ~ z.lag.1 + 1 + z.diff.lag)

Coefficients:
              Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
(Intercept)  2.30892    0.88345   2.614  0.00944 **
z.lag.1      -0.03261    0.01204  -2.709  0.00717 **
z.diff.lag    0.33699    0.05577   6.043 4.75e-09 ***
---

Value of test-statistic is: -2.7086 3.7132

Critical values for test statistics:
      1pct  5pct 10pct
tau2  -3.44 -2.87 -2.57
phi1   6.47  4.61  3.79
```

La statistique du test ADF est égale à $t_{ADF} = -2.7086$. Les seuils de rejet figurent sur la ligne 'tau2'.

La statistique de test t_{ADF} est supérieure aux seuils 1% et 5%. On ne peut pas rejeter l'hypothèse nulle de racine unitaire.

On procède à un test ADF sans constante ni tendance déterministe.

```
Test ADF sans constante ni tendance d terministe

#####
# Augmented Dickey-Fuller Test Unit Root Test #
#####

Test regression none

Call:
lm(formula = z.diff ~ z.lag.1 - 1 + z.diff.lag)

Coefficients:
              Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
z.lag.1      -0.003597   0.004707  -0.764    0.445
z.diff.lag    0.325688   0.056166   5.799 1.77e-08 ***
---

Value of test-statistic is: -0.7642

Critical values for test statistics:
      1pct  5pct 10pct
tau1 -2.58 -1.95 -1.62
```

La statistique du test ADF est égale à $t_{ADF} = -0.7642$. Les seuils de rejet figurent sur la ligne 'tau1'.

La statistique de test t_{ADF} est supérieure aux seuils 1%, 5% et 10%. On ne peut pas rejeter l'hypothèse nulle de racine unitaire.

Conclusion sur les tests ADF

Les tests ADF montrent que notre série sur le prix du pétrole n'est pas stationnaire. Procédons aux tests KPSS pour confirmer ces résultats.

Test de Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin

$$\text{Hypothèses : } \begin{cases} H_0 : \sigma_\varepsilon = 0 \rightarrow x_t \text{ stationnaire} \\ H_1 : \sigma_\varepsilon < 0 \rightarrow x_t \text{ non stationnaire} \end{cases}$$

$$\text{Statistique de test : } LM_{stat} = \frac{1}{s} \frac{\sum_t^T S_t^2}{T}$$

```
Test de stationnarite autour d une tendance deterministe

#####
# KPSS Unit Root Test #
#####

Test is of type: tau with 15 lags.

Value of test-statistic is: 0.2663

Critical value for a significance level of:
      10pct  5pct 2.5pct  1pct
```

```
critical values 0.119 0.146 0.176 0.216
```

La statistique de test est égale à $LM_{KPSS} = 0.2663$.

La statistique de test est supérieure aux seuils 10%, 5% et 1%. On rejette l'hypothèse de stationnarité autour d'une tendance déterministe.

```
Test de stationnarite autour d une tendance constante

#####
# KPSS Unit Root Test #
#####

Test is of type: tau with 15 lags.

Value of test-statistic is: 0.2663

Critical value for a significance level of:
      10pct  5pct 2.5pct  1pct
critical values 0.119 0.146 0.176 0.216
```

La statistique de test est égale à $LM_{KPSS} = 0.2663$.

La statistique de test est supérieure aux seuils 10%, 5% et 1%. On rejette l'hypothèse de stationnarité autour d'une constante.

Conclusion sur les tests KPSS

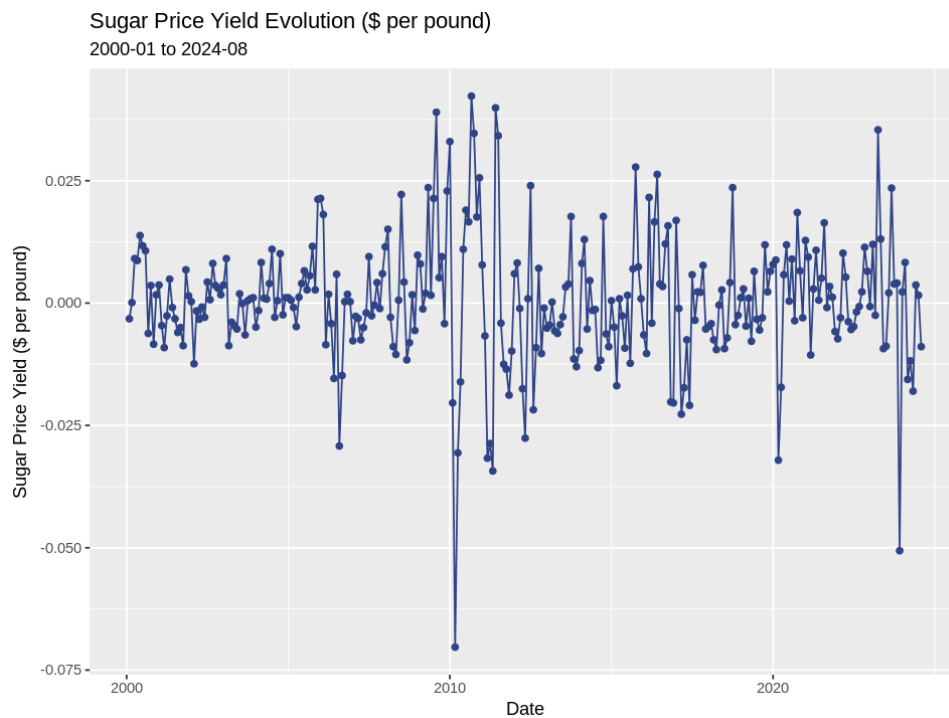
Les tests KPSS montrent que notre série des prix du pétrole n'est pas stationnaire.

2.2 Stationnarisation des séries

Comme les séries analysées dans cette étude ont montré des signes de non-stationnarité, il est impératif de les rendre stationnaires avant d'appliquer des modèles ARIMA. Pour ce faire, on appliquera des méthodes de transformation de données. Une fois ces transformations effectuées, nous procéderons à une nouvelle vérification de la stationnarité pour nous assurer que les séries sont désormais stationnaires.

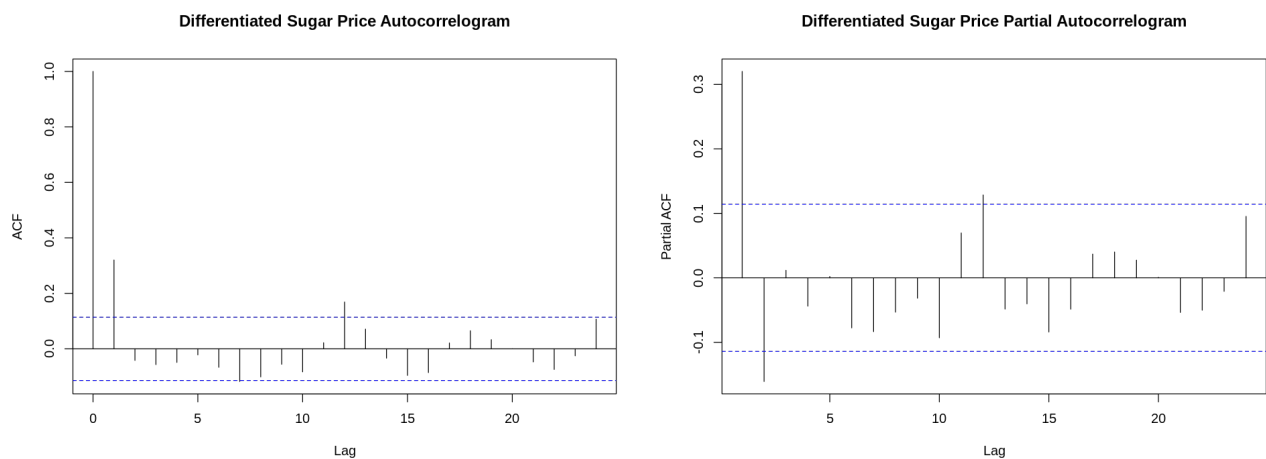
2.2.1 Les variations du prix du sucre

Afin de stationnariser la série des prix du sucre, on applique une différenciation d'ordre 1 sur la série.



Visuellement, la série différenciée semble présenter une plus grande stabilité que la série initiale. Les fluctuations sont moins importantes et il n'y a pas de tendance apparente à la hausse ou à la baisse. Cependant, il est difficile de conclure de la stationnarité de la stationnarité.

Pour affirmer que la série est stationnaire, il est nécessaire de réaliser des tests ADF et KPSS.



Le graphique de l'ACF montre une décroissance rapide vers zéro des autocorrélations. Cela suggère que la différenciation a été efficace pour éliminer une grande partie de l'autocorrélation et que la série différenciée est probablement stationnaire.

Le PACF présente des pics significatifs aux premier et deuxième lags.

Au vu de l'ACF et du PACF, la série pourrait être modélisée par un modèle ARMA(2,1)

Test de Dickey-Fuller augmenté

$$\text{Hypothèses : } \begin{cases} H_0 : \rho = 0 \rightarrow x_t \text{ non stationnaire} \\ H_1 : \rho < 0 \rightarrow x_t \text{ stationnaire} \end{cases}$$

$$\text{Statistique de test : } t_{\hat{\rho}} = \frac{\hat{\rho}}{\hat{\sigma}_{\hat{\rho}}} = \frac{\hat{\phi}_1 - 1}{\hat{\sigma}_{\hat{\phi}_1}}$$

```
Test ADF avec constante et tendance deterministe

#####
# Augmented Dickey-Fuller Test Unit Root Test #
#####

Test regression trend

Call:
lm(formula = z.diff ~ z.lag.1 + 1 + tt + z.diff.lag)

Coefficients:
            Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
(Intercept)  3.247e-04  1.526e-03   0.213  0.83166
z.lag.1      -7.954e-01  6.868e-02 -11.582 < 2e-16 ***
tt           -7.579e-07  8.844e-06  -0.086  0.93177
z.diff.lag   1.651e-01  5.875e-02   2.811  0.00529 **
---

Value of test-statistic is: -11.5818 44.7146 67.0705

Critical values for test statistics:
      1pct  5pct 10pct
tau3 -3.98 -3.42 -3.13
phi2  6.15  4.71  4.05
phi3  8.34  6.30  5.36
```

La statistique du test ADF est égale à $t_{ADF} = -11.5818$. Les seuils de rejet figurent sur la ligne 'tau3'.

La statistique de test t_{ADF} est inférieure aux seuils 1%, 5% et 10%. On rejette l'hypothèse nulle de racine unitaire.

On procède à un test de significativité du coefficient de la tendance.

$$\text{Hypothèses : } \begin{cases} H_0 : b = 0 \\ H_1 : b \neq 0 \end{cases}$$

$$\text{Statistique de test : } t_b = \frac{\hat{b}}{\hat{\sigma}_{\hat{b}}}$$

$$\text{Règle de décision : } |t_b| = 0.086 < 1,96$$

On ne rejette pas l'hypothèse nulle de non significativité de la tendance déterministe. On procède à un test ADF avec constante.

```
Test ADF avec constante
```



```
#####
# Augmented Dickey-Fuller Test Unit Root Test #
#####

Test regression drift

Call:
lm(formula = z.diff ~ z.lag.1 + 1 + z.diff.lag)

Coefficients:
              Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
(Intercept)  0.0002099  0.0007292   0.288  0.77369
z.lag.1      -0.7953674  0.0685545 -11.602 < 2e-16 ***
z.diff.lag    0.1651339  0.0586461   2.816  0.00521 **
---

Value of test-statistic is: -11.602 67.3042

Critical values for test statistics:
      1pct  5pct 10pct
tau2  -3.44 -2.87 -2.57
phi1   6.47  4.61  3.79
```

La statistique du test ADF est égale à $t_{ADF} = -11.602$. Les seuils de rejet figurent sur la ligne 'tau2'.

La statistique de test t_{ADF} est inférieure aux seuils 1%, 5% et 10%. On rejette l'hypothèse nulle de racine unitaire.

On procède à un test de significativité de la constante.

$$\text{Hypothèses : } \begin{cases} H_0 : c = 0 \\ H_1 : c \neq 0 \end{cases}$$

$$\text{Statistique de test : } t_{\hat{c}} = \frac{\hat{c}}{\hat{\sigma}_{\hat{c}}}$$

$$\text{Règle de décision : } |t_b| = 0.288 < 1,96$$

On ne rejette pas l'hypothèse nulle de non significativité de la constante. On procède à un test ADF sans constante ni tendance déterministe.

```
Test ADF sans constante ni tendance deterministe

#####
# Augmented Dickey-Fuller Test Unit Root Test #
#####

Test regression none

Call:
lm(formula = z.diff ~ z.lag.1 - 1 + z.diff.lag)

Coefficients:
              Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
z.lag.1      -0.79479    0.06841 -11.617 <2e-16 ***
z.diff.lag    0.16487    0.05854   2.816  0.0052 **
---
```

```
Value of test-statistic is: -11.6173
```

```
Critical values for test statistics:
```

```
    1pct    5pct   10pct
tau1 -2.58 -1.95 -1.62
```

La statistique du test ADF est égale à $t_{ADF} = -11.6173$. Les seuils de rejet figurent sur la ligne 'tau1'.

La statistique de test t_{ADF} est inférieure aux seuils 1%, 5% et 10%. On rejette l'hypothèse nulle de racine unitaire.

Conclusion sur les tests ADF

Les tests ADF montrent que notre série est DS sans constante ni tendance déterministe. Réalisons des tests KPSS pour confirmer les résultats des tests.

Test de Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin

$$\text{Hypothèses : } \begin{cases} H_0 : \sigma_\varepsilon = 0 \rightarrow x_t \text{ stationnaire} \\ H_1 : \sigma_\varepsilon < 0 \rightarrow x_t \text{ non stationnaire} \end{cases}$$

$$\text{Statistique de test : } LM_{stat} = \frac{1}{s} \frac{\sum_t S_t^2}{T}$$

```
Test de stationnarite autour d une tendance deterministe
```

```
#####
# KPSS Unit Root Test #
#####
```

```
Test is of type: tau with 15 lags.
```

```
Value of test-statistic is: 0.0442
```

```
Critical value for a significance level of:
```

```
    10pct    5pct   2.5pct    1pct
critical values 0.119 0.146  0.176 0.216
```

La statistique de test est égale à $LM_{KPSS} = 0.0442$.

La statistique de test est inférieure aux seuils 10%, 5% et 1%. On ne rejette pas l'hypothèse de stationnarité autour d'une tendance déterministe.

```
Test de stationnarite autour d une tendance constante
```

```
#####
# KPSS Unit Root Test #
#####
```

```
Test is of type: mu with 15 lags.
```

```
Value of test-statistic is: 0.0651
```

```
Critical value for a significance level of:
```

	10pct	5pct	2.5pct	1pct
critical values	0.347	0.463	0.574	0.739

La statistique de test est égale à $LM_{KPSS} = 0.0651$.

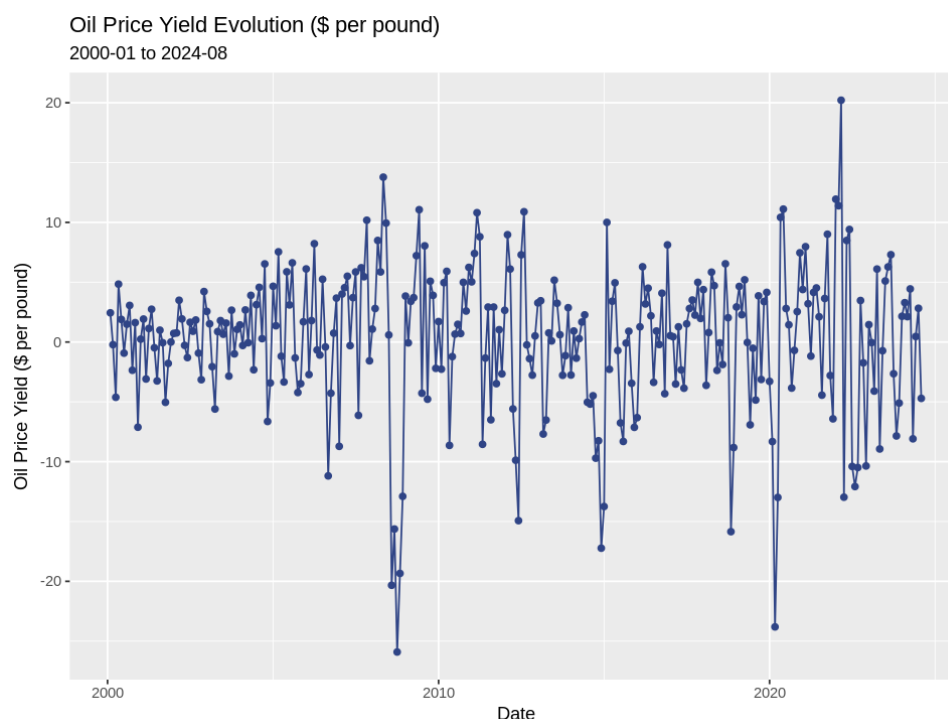
La statistique de test est supérieure aux seuils 10%, 5% et 1%. On ne rejette pas l'hypothèse de stationnarité autour d'une constante.

Conclusion sur les tests KPSS

Les tests KPSS confirment les résultats obtenus avec les tests ADF. Notre série est DS sans constante ni tendance déterministe.

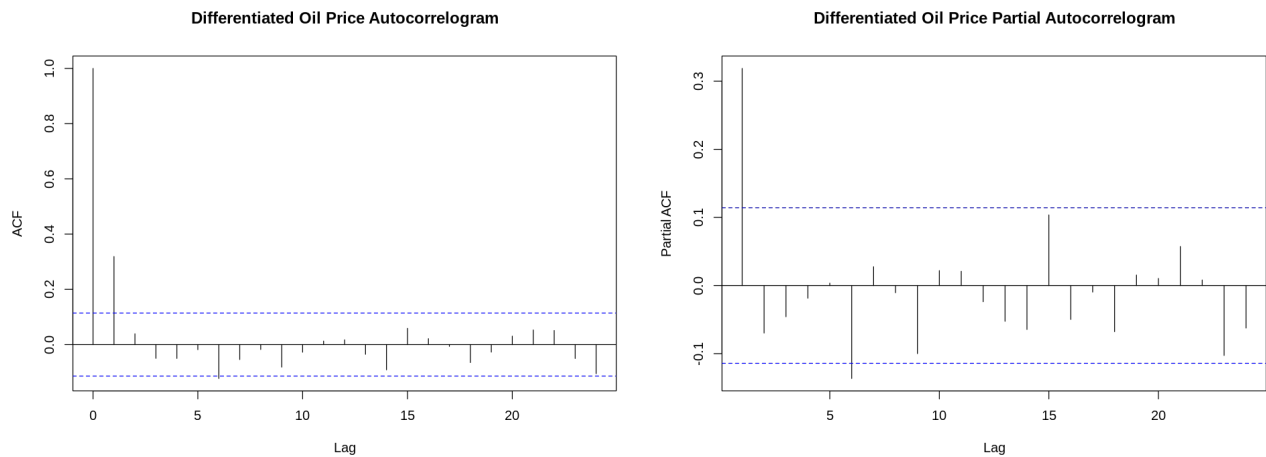
2.2.2 Les variations du prix du pétrole

Afin de stationnariser la série des prix du pétrole, on applique une différenciation d'ordre 1 sur la série.



Visuellement, à l'instar de la série différenciée du prix du sucre, la différenciation du prix du pétrole a amené une plus grande stabilité que la série initiale. Les fluctuations sont moins importantes et il n'y a pas de tendance apparente à la hausse ou à la baisse.

Toutefois, pour affirmer que la série est stationnaire, il est nécessaire de réaliser des tests ADF et KPSS.



La différenciation semble avoir été efficace pour éliminer une grande partie de l'autocorrélation et que la série différenciée est probablement stationnaire. En effet, le graphique de l'ACF montre une décroissance rapide vers zéro des autocorrélations.

Le PACF montre que le lag 1 est significatif.

Au vu de l'ACF et du PACF, la série pourrait être modélisée par un modèle ARMA(1,1)

Test de Dickey-Fuller augmenté

$$\text{Hypothèses : } \begin{cases} H_0 : \rho = 0 \rightarrow x_t \text{ non stationnaire} \\ H_1 : \rho < 0 \rightarrow x_t \text{ stationnaire} \end{cases}$$

$$\text{Statistique de test : } t_{\hat{\rho}} = \frac{\hat{\rho}}{\hat{\sigma}_{\hat{\rho}}} = \frac{\hat{\phi}_1 - 1}{\hat{\sigma}_{\hat{\phi}_1}}$$

```
Test ADF avec constante et tendance déterministe

#####
# Augmented Dickey-Fuller Test Unit Root Test #
#####

Test regression trend

Call:
lm(formula = z.diff ~ z.lag.1 + 1 + tt + z.diff.lag)

Coefficients:
              Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
(Intercept)   0.347988   0.725443   0.480    0.632
z.lag.1       -0.724592   0.069163 -10.477 <2e-16 ***
tt            -0.001484   0.004203  -0.353    0.724
z.diff.lag     0.070238   0.059460   1.181    0.238
---

Value of test-statistic is: -10.4767 36.5904 54.8853

Critical values for test statistics:
      1pct  5pct 10pct
tau3  -3.98 -3.42 -3.13
```

phi2	6.15	4.71	4.05
phi3	8.34	6.30	5.36

La statistique du test ADF est égale à $t_{ADF} = -10.4767$. Les seuils de rejet figurent sur la ligne 'tau3'.

La statistique de test t_{ADF} est inférieure aux seuils 1%, 5% et 10%. On rejette l'hypothèse nulle de racine unitaire.

On procède à un test de significativité du coefficient de la tendance.

$$\text{Hypothèses : } \begin{cases} H_0 : b = 0 \\ H_1 : b \neq 0 \end{cases}$$

$$\text{Statistique de test : } t_b = \frac{\hat{b}}{\hat{\sigma}_{\hat{b}}}$$

$$\text{Règle de décision : } |t_b| = 0.480 < 1,96$$

On ne rejette pas l'hypothèse nulle de non significativité de la tendance déterministe. On procède à un test ADF avec constante.

```
Test ADF avec constante

#####
# Augmented Dickey-Fuller Test Unit Root Test #
#####

Test regression drift

Call:
lm(formula = z.diff ~ z.lag.1 + 1 + z.diff.lag)

Coefficients:
              Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
(Intercept)   0.12305     0.34657   0.355    0.723
z.lag.1       -0.72401     0.06904 -10.487 <2e-16 ***
z.diff.lag     0.06987     0.05936   1.177    0.240
---

Value of test-statistic is: -10.4874 54.9934

Critical values for test statistics:
      1pct  5pct 10pct
tau2  -3.44 -2.87 -2.57
phi1   6.47  4.61  3.79
```

La statistique du test ADF est égale à $t_{ADF} = -10.487$. Les seuils de rejet figurent sur la ligne 'tau2'.

La statistique de test t_{ADF} est inférieure aux seuils 1%, 5% et 10%. On rejette l'hypothèse nulle de racine unitaire.

On procède à un test de significativité de la constante.

$$\text{Hypothèses : } \begin{cases} H_0 : c = 0 \\ H_1 : c \neq 0 \end{cases}$$

$$\text{Statistique de test : } t_{\hat{c}} = \frac{\hat{c}}{\hat{\sigma}_{\hat{c}}}$$

$$\text{Règle de décision : } |t_b| = 0.355 < 1,96$$

On ne rejette pas l'hypothèse nulle de non significativité de la constante. On procède à un test ADF sans constante ni tendance déterministe.

```
Test ADF sans constante ni tendance deterministe

#####
# Augmented Dickey-Fuller Test Unit Root Test #
#####

Test regression none

Call:
lm(formula = z.diff ~ z.lag.1 - 1 + z.diff.lag)

Coefficients:
              Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
z.lag.1      -0.72312     0.06888  -10.498  <2e-16 ***
z.diff.lag    0.06942     0.05925   1.172    0.242
---
Value of test-statistic is: -10.4976

Critical values for test statistics:
      1pct  5pct 10pct
tau1 -2.58 -1.95 -1.62
```

La statistique du test ADF est égale à $t_{ADF} = -10.4976$. Les seuils de rejet figurent sur la ligne 'tau1'.

La statistique de test t_{ADF} est inférieure aux seuils 1%, 5% et 10%. On rejette l'hypothèse nulle de racine unitaire.

Conclusion sur les tests ADF

Les tests ADF montrent que notre série est DS sans constante ni tendance déterministe. Réalisons des tests KPSS pour confirmer les résultats des tests.

Test de Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin

$$\text{Hypothèses : } \begin{cases} H_0 : \sigma_{\varepsilon} = 0 \rightarrow x_t \text{ stationnaire} \\ H_1 : \sigma_{\varepsilon} > 0 \rightarrow x_t \text{ non stationnaire} \end{cases}$$

$$\text{Statistique de test : } LM_{stat} = \frac{1}{s} \frac{\sum_t S_t^2}{T}$$

```
Test de stationnarite autour d une tendance deterministe
```

```
#####
# KPSS Unit Root Test #
#####

Test is of type: tau with 15 lags.

Value of test-statistic is: 0.0457

Critical value for a significance level of:
      10pct  5pct 2.5pct  1pct
critical values 0.119 0.146  0.176 0.216
```

La statistique de test est égale à $LM_{KPSS} = 0.0457$.

La statistique de test est inférieure aux seuils 10%, 5% et 1%. On ne rejette pas l'hypothèse de stationnarité autour d'une tendance déterministe.

```
Test de stationnarite autour d une tendance constante

#####
# KPSS Unit Root Test #
#####

Test is of type: mu with 15 lags.

Value of test-statistic is: 0.0698

Critical value for a significance level of:
      10pct  5pct 2.5pct  1pct
critical values 0.347 0.463  0.574 0.739
```

La statistique de test est égale à $LM_{KPSS} = 0.0698$.

La statistique de test est supérieure aux seuils 10%, 5% et 1%. On ne rejette pas l'hypothèse de stationnarité autour d'une constante.

Conclusion sur les tests KPSS

Les tests KPSS confirment les résultats obtenus avec les tests ADF. Notre série est DS sans constante ni tendance déterministe.

2.3 Estimation d'un modèle ARIMA

Après avoir appliqué les transformations nécessaires pour rendre les séries stationnaires, nous pouvons désormais modéliser le prix du sucre à l'aide d'un modèle ARIMA. Dans cette section, nous procéderons à l'estimation du modèle ARIMA, en déterminant les paramètres optimaux, et en évaluant la qualité de l'ajustement à l'aide des critères d'information, des résidus du modèle et des prévisions générées.

Nous allons écarter les 3 dernières observations de l'échantillon (de juin 2024 à août 2024), afin de comparer les valeurs prédites par le modèle final aux valeurs réelles et ainsi évaluer les performances du modèle.

Au vu de l'ACF et du PACF, la série des rendements du prix du sucre pourrait être modélisée par un modèle ARMA(1,2)

```
[IN] ARIMA21 <- Arima(y = df_sugar_price_diff$sugar_price_yield[1:292],
  order = c(2, 0, 1))
  summary(ARIMA21)

[OUT] Series: df_sugar_price_diff$sugar_price_yield[1:292]
ARIMA(2,0,1) with non-zero mean

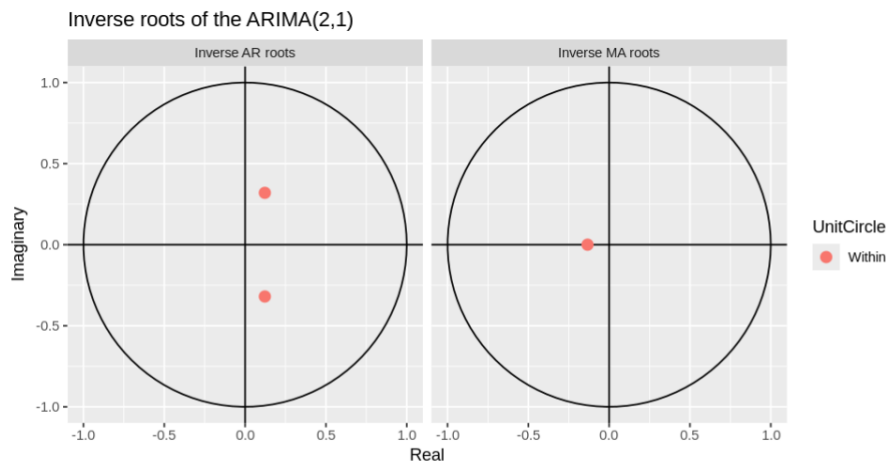
Coefficients:
      ar1      ar2      ma1      mean
    0.2445 -0.1171  0.1336  4e-04
s.e.  0.5473  0.1953  0.5556  9e-04

sigma^2 = 0.0001504:  log likelihood = 872.69
AIC=-1735.38  AICc=-1735.17  BIC=-1717

Training set error measures:
              ME      RMSE      MAE      MPE      MAPE      MASE
Training set 3.118558e-06 0.01218087 0.00866373 111.3327 146.3055 0.8131677
              ACF1
Training set 0.0005280548
```

2.3.1 Analyse des racines

On représente les inverses des racines dans le cercle unitaire.



La condition de stationnarité impose que ces inverses doivent être de module strictement inférieur à 1, c'est-à-dire dans le cercle unitaire. La condition de stationnarité est donc satisfaite.

2.3.2 Test de significativité des coefficients

```
z test of coefficients:

      Estimate Std. Error z value Pr(>|z|)
ar1    0.24449383  0.54733202  0.4467  0.6551
ar2   -0.11714345  0.19533944 -0.5997  0.5487
```


ma1	0.13361327	0.55561775	0.2405	0.8100
intercept	0.00043661	0.00092759	0.4707	0.6379

Constante :

$$\text{Hypothèses : } \begin{cases} H_0 : c = 0 \\ H_1 : c \neq 0 \end{cases}$$

$$\text{Statistique de test : } t_{\hat{c}} = \frac{\hat{c}}{\hat{\sigma}_{\hat{c}}}$$

$$\text{Règle de décision : } |t_c| = 0.4707 < 1,96$$

La constante n'est pas significative au seuil 5%.

Coefficients :

$$\text{Hypothèses : } \begin{cases} H_0 : \phi_i = 0 \\ H_1 : \phi_i \neq 0 \end{cases}$$

$$\text{Statistique de test : } t_{\hat{\phi}_i} = \frac{\hat{\phi}_i}{\hat{\sigma}_{\hat{\phi}_i}}$$

$$\begin{aligned} |t_{\phi_1}| &= 0.4467 < 1,96 \\ |t_{\phi_2}| &= 0.5997 < 1,96 \\ |t_{\theta_1}| &= 0.2405 < 1,96 \end{aligned}$$

Les coefficients ne sont pas significatifs au seuil 5%. Malgré que les coefficients ne sont pas significatifs, on propose de continuer l'analyse avec ce modèle. En effet, en le comparant avec un autre modèle qui minimise l'AIC (Cf. annexe), dont les coefficients sont significatifs, on retrouve plus ou moins les mêmes résultats. Il reste alors pertinent de pousser notre analyse avec ce modèle

2.3.3 Tests sur les résidus

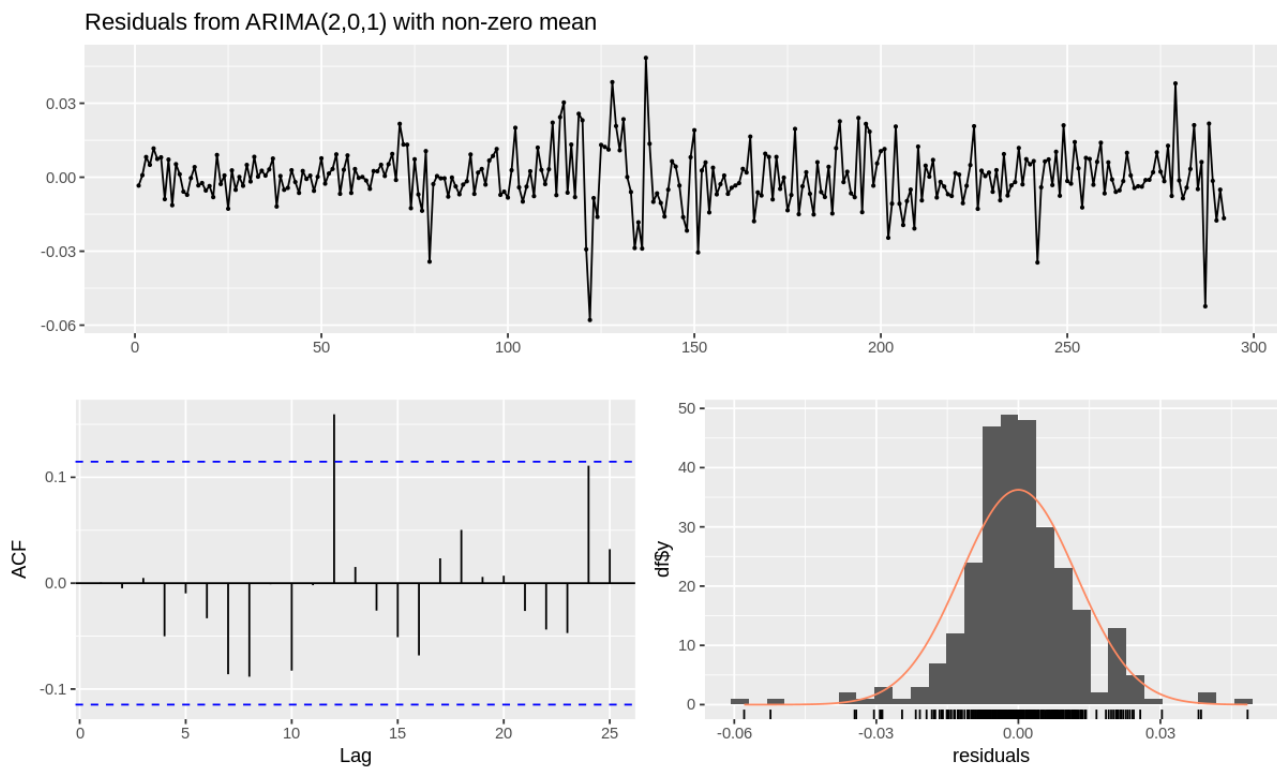
Test d'absence d'autocorrélation

On teste l'absence d'autocorrélation des résidus jusqu'à l'ordre 10.

Ljung-Box test

data: Residuals from ARIMA(2,0,1) with non-zero mean
Q* = 7.7824, df = 7, p-value = 0.3522

Model df: 3. Total lags used: 10



$$\text{Hypothèses : } \begin{cases} H_0 : \rho(1) = \rho(2) = \dots = \rho(10) = 0 \\ H_1 : \exists i \in \{1, \dots, 10\} \text{ tel que } \rho(i) \neq 0 \end{cases}$$

$$\text{Statistique de test : } Q^*(10)\chi^2(7)$$

$$\text{Règle de décision : } Q^*(10) = 7.7824 < 14.067 = Q^*(10)_{0.95}$$

$Q^*(10) = 7.7824$ est inférieure au seuil critique de 5%. On ne rejette pas l'hypothèse nulle d'absence d'autocorrélation des résidus. Cela indique que le modèle a capturé toutes les dépendances structurelles présentes dans les données.

Test de normalité des résidus (Jarque & Bera)

$$\text{Hypothèses : } \begin{cases} H_0 : S(X) = 0 \text{ et } K(X) = 3 \\ H_1 : S(X) \neq 0 \text{ ou } K(X) \neq 3 \end{cases}$$

$$\text{Statistique de test : } JB_{stat}\chi^2(2)$$

Le skewness mesure l'asymétrie d'une distribution. Ici, le skewness négatif indique que la distribution est plus étirée vers la gauche qu'une loi normale, en d'autres termes, il y a plus de valeurs extrêmes négatives.

Le kurtosis mesure l'aplatissement d'une distribution par rapport à une distribution normale. La valeur du kurtosis pour une distribution normale est de 3. Le kurtosis des résidus est de 6.382377 ce qui est bien supérieure à la valeur du kurtosis pour une distribution normale. Cela veut dire que notre distribution est plus pointue qu'une distribution normale.

Jarque Bera Test

```
data: ARIMA21$residuals[-c(137)]
X-squared = 149.97, df = 2, p-value < 2.2e-16
```

$$\text{R\`egle de d\`ecision : } JB_{stat} = 149.97 > \chi^2_{0.95}(2) = 5.99$$

La statistique du test de Jarque et Bera est sup\`erieure au seuil critique de 5%. De ce fait, on rejette l'hypoth\`ese nulle d'une distribution normale des r\`esidus. La distribution des r\`esidus ne suit pas une loi normale. Cela est plut\`ot attendu, puisqu'il est assez rare d'obtenir une distribution normale des r\`esidus. On consid\`erera toutefois cette condition de validit\`e du mod\`ele comme satisfaite puisqu'on a un histogramme des r\`esidus qui ressemble \`a une loi normale.

Test d'absence d'effet ARCH

On teste l'hypoth\`ese d'absence d'effet ARCH avec quatre retards. La r\`egression estim\`ee est :

$$\text{Hypoth\`eses : } \begin{cases} H_0 : \gamma_1 = \dots = \gamma_4 = 0 \rightarrow \text{pas d'effet ARCH} \\ H_a : \gamma_1 \neq 0 \text{ ou } \dots \gamma_4 \neq 0 \rightarrow \text{effet ARCH} \end{cases}$$

$$\text{Statistique de test : } ARCH_{LM} \chi(2)$$

```
ARCH LM-test; Null hypothesis: no ARCH effects
```

```
data: ARIMA21$residuals
```

```
Chi-squared = 17.427, df = 4, p-value = 0.001596
```

$$\text{R\`egle de d\`ecision : } ARCH_{LM} = 17.427 > 9.488 = \chi^*(4)_{0.95}$$

La statistique de test est sup\`erieure au seuil critique de 5%. On rejette l'hypoth\`ese nulle d'absence d'effet ARCH pour les r\`esidus : il y a une h\`et\`erosc\`edasticit\`e conditionnelle dans les r\`esidus.

Cela indique que la variance des r\`esidus n'est pas constante, mais d\`epend des valeurs pass\`ees des r\`esidus au carr\`e.

2.3.4 Pr\`evision

$$A_{t+1} : \hat{Y}_{t+1} = c + \phi_1 Y_t + \phi_2 Y_{t-1} + \theta_1 \varepsilon_t$$

$$A_{t+2} : \hat{Y}_{t+2} = c + \phi_1 \hat{Y}_{t+1} + \phi_2 Y_t + 0$$

$$A_{t+3} : \hat{Y}_{t+3} = c + \phi_1 \hat{Y}_{t+2} + \phi_2 \hat{Y}_{t+1} + 0$$

Calcul de la pr\`evision pour Juin 2024 (h=1)

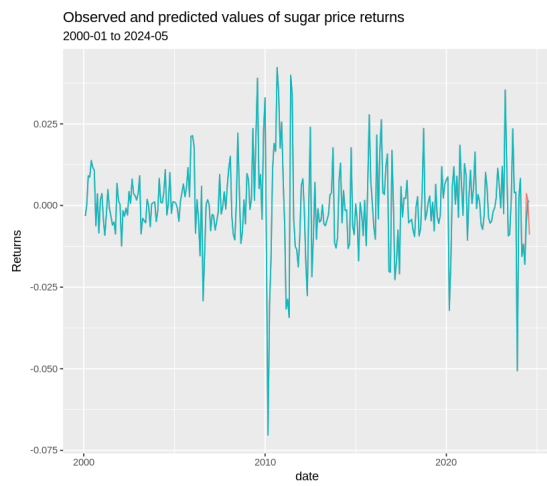
$$\hat{Y}_{t+1} = 0.0004 + 0.2445 \times (-0.0180) - 0.1171 \times (-0.0118) + 0.0166 \times (-0.0166) = -0.0048$$

Calcul de la pr\`evision pour Juillet 2024 (h=2)

$$\hat{Y}_{t+2} = 0.0004 + 0.2445 \times (-0.0048) - 0.1171 \times (-0.0180) = 0.0013$$

Calcul de la pr\`evision pour Ao\`ut 2024 (h=3)

$$\hat{Y}_{t+3} = 0.0004 + 0.2445 \times 0.0013 - 0.1171 \times (-0.0048) = 0.0012$$



On obtient des prévisions plutôt en accord avec les valeurs réelles. Cela est un signe positif indiquant que le modèle ARIMA est bien ajusté.

3 Analyse Multivariée

Après avoir exploré les caractéristiques individuelles des séries temporelles, nous avons vérifié leur stationnarité et estimé un modèle ARIMA pour décrire le comportement de la variation des prix du sucre. Cependant, cette approche univariée se concentre uniquement sur l'évolution indépendante d'une série, sans considérer les interactions potentielles entre les différentes séries présentées.

Dans cette troisième partie, nous abordons à présent une modélisation multivariée qui permet d'étudier les relations dynamiques entre les variables. Après avoir estimé un modèle Vector AutoRegressive (VAR), nous analyserons comment les séries influencent mutuellement leurs évolutions, tout en approfondissant la compréhension des liens structurels à travers l'analyse impulsion-réponse et les tests de cointégration.

3.1 Estimation d'un modèle VAR

Pour capturer les relations dynamiques entre les variables étudiées, nous estimons un modèle Vector AutoRegressive (VAR). Ce modèle permet d'analyser les interactions simultanées entre plusieurs séries temporelles. L'objectif est de déterminer les dynamiques conjointes des variables et leur pertinence.

3.1.1 Sélection du nombre de retards

On commence tout d'abord par choisir le nombre de retards optimal. Le nombre de retards influence la capacité du modèle à capturer les dynamiques temporelles entre les variables. Le choix du nombre de retards optimal est crucial pour éviter l'overfitting, tout en captant les relations entre les variables de manière ajustée. On applique les critères d'informations (AIC, HQ et SC) pour sélectionner le nombre de retards optimal.

On choisit un nombre de retards maximum égal à 8 et l'on estime un modèle VAR avec une constante (la moyenne des taux de croissance n'est pas nulle.)

	1	2	3	4	5	6	7	8
AIC(n)	-7.5098448602	-7.57026069	-7.8092407115	-7.8240150809	-7.8453850931	-7.798185925	-7.753468439	-7.6624082255
HQ(n)	-7.2952109850	-7.17165492	-7.2266630504	-7.0574655268	-6.8948636461	-6.663692585	-6.435003206	-6.1599710996
SC(n)	-6.9743108774	-6.57569758	-6.3556484725	-5.9113937138	-5.4737345979	-4.967506302	-4.463759688	-3.9136703460
FPE(n)	0.0005476978	0.00051575	0.0004064389	0.0004010762	0.0003935475	0.000414048	0.000435145	0.0004797978

Table 1: Matrix pselect\$criteria

AIC(n) : 5 HQ(n) : 1 SC(n) : 1 FPE(n) : 5

Le critère AIC est connu pour surestimer le nombre de retards. On décide alors d'estimer le modèle VAR avec 1 retard, comme l'estiment les critères HQ et SC.

3.1.2 Estimation d'un modèle VAR(1)

Le nombre de retards déterminé, nous estimons un modèle VAR(1). On modélise les interactions dynamiques entre les différentes variables de manière à analyser leur interdépendance. Nous présentons les coefficients estimés ainsi que leur significativité statistique (Cf. Annexe).

```
VAR Estimation Results:
=====
Endogenous variables: Sugar.Price>Returns, Temperature, Rainfall, Relative.
Humidity, Oil.Price>Returns, Exchange.Rate>Returns
Deterministic variables: const
Sample size: 294
Log Likelihood: -1352.233
Roots of the characteristic polynomial:
0.6571 0.6571 0.4079 0.3203 0.1811 0.03061
Call:
VAR(y = df_stationary_data[, c(2, 3, 4, 5, 6, 7)], type = "const",
    lag.max = 1)

Estimation results for equation Sugar.Price>Returns:
=====
Sugar.Price>Returns = Sugar.Price>Returns.l1 + Temperature.l1 + Rainfall.l1
+ Relative.Humidity.l1 + Oil.Price>Returns.l1 + Exchange.Rate>Returns.l1
+ const
```

	Estimate	Std. Error	t value	Pr(> t)
Sugar.Price>Returns.l1	3.218e-01	5.837e-02	5.513	7.87e-08 ***
Temperature.l1	-5.337e-04	3.867e-04	-1.380	0.169
Rainfall.l1	-1.702e-05	1.332e-05	-1.278	0.202
Relative.Humidity.l1	1.151e-02	2.007e-02	0.574	0.567
Oil.Price>Returns.l1	1.778e-05	1.231e-04	0.144	0.885
Exchange.Rate>Returns.l1	2.781e-03	6.070e-03	0.458	0.647
const	2.486e-04	7.216e-04	0.344	0.731

```
---

Estimation results for equation Temperature:
=====
Temperature = Sugar.Price>Returns.l1 + Temperature.l1 + Rainfall.l1 +
Relative.Humidity.l1 + Oil.Price>Returns.l1 + Exchange.Rate>Returns.l1 +
const
```

	Estimate	Std. Error	t value	Pr(> t)
Sugar.Price>Returns.l1	12.045069	7.026387	1.714	0.0876 .
Temperature.l1	0.506713	0.046552	10.885	< 2e-16 ***
Rainfall.l1	0.012949	0.001603	8.078	1.84e-14 ***
Relative.Humidity.l1	-9.849373	2.415923	-4.077	5.92e-05 ***
Oil.Price>Returns.l1	-0.012055	0.014817	-0.814	0.4166
Exchange.Rate>Returns.l1	1.039862	0.730761	1.423	0.1558
const	-0.026005	0.086868	-0.299	0.7649

```
---

Estimation results for equation Rainfall:
=====
Rainfall = Sugar.Price>Returns.l1 + Temperature.l1 + Rainfall.l1 + Relative.
Humidity.l1 + Oil.Price>Returns.l1 + Exchange.Rate>Returns.l1 + const
```

	Estimate	Std. Error	t value	Pr(> t)
Sugar.Price>Returns.l1	711.51859	331.27158	2.148	0.0326 *
Temperature.l1	11.06126	2.19476	5.040	8.26e-07 ***

```

Rainfall.l1      0.22963      0.07558      3.038      0.0026 **
Relative.Humidity.l1      66.74598      113.90302      0.586      0.5583
Oil.Price>Returns.l1      -1.22255      0.69856      -1.750      0.0812 .
Exchange.Rate>Returns.l1      20.58223      34.45303      0.597      0.5507
const           -1.07049      4.09554      -0.261      0.7940
---

Estimation results for equation Relative.Humidity:
=====
Relative.Humidity = Sugar.Price>Returns.l1 + Temperature.l1 + Rainfall.l1 +
    Relative.Humidity.l1 + Oil.Price>Returns.l1 + Exchange.Rate>Returns.l1 +
    const

              Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
Sugar.Price>Returns.l1      2.103e-01  1.733e-01  1.213    0.226
Temperature.l1              6.241e-03  1.148e-03  5.436  1.17e-07 ***
Rainfall.l1                -8.679e-05  3.954e-05 -2.195    0.029 *
Relative.Humidity.l1       5.895e-01  5.958e-02  9.893 < 2e-16 ***
Oil.Price>Returns.l1       1.449e-04  3.654e-04  0.396    0.692
Exchange.Rate>Returns.l1    8.709e-03  1.802e-02  0.483    0.629
const                    -5.215e-04  2.142e-03 -0.243    0.808
---

Estimation results for equation Oil.Price>Returns:
=====
Oil.Price>Returns = Sugar.Price>Returns.l1 + Temperature.l1 + Rainfall.l1 +
    Relative.Humidity.l1 + Oil.Price>Returns.l1 + Exchange.Rate>Returns.l1 +
    const

              Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
Sugar.Price>Returns.l1     -2.423888  27.310909 -0.089  0.92934
Temperature.l1             0.489625   0.180942  2.706  0.00722 **
Rainfall.l1               -0.016630   0.006231 -2.669  0.00804 **
Relative.Humidity.l1      15.907632   9.390468  1.694  0.09135 .
Oil.Price>Returns.l1       0.297559   0.057591  5.167  4.47e-07 ***
Exchange.Rate>Returns.l1  -3.892303   2.840399 -1.370  0.17165
const                     0.161703   0.337647  0.479  0.63237
---

Estimation results for equation Exchange.Rate>Returns:
=====
Exchange.Rate>Returns = Sugar.Price>Returns.l1 + Temperature.l1 + Rainfall.l1 +
    Relative.Humidity.l1 + Oil.Price>Returns.l1 + Exchange.Rate>Returns.l1 +
    const

              Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
Sugar.Price>Returns.l1     -4.211e-01  5.752e-01 -0.732  0.464718
Temperature.l1            -3.044e-03  3.811e-03 -0.799  0.425048
Rainfall.l1               1.563e-06  1.312e-04  0.012  0.990507
Relative.Humidity.l1      -8.878e-02  1.978e-01 -0.449  0.653845
Oil.Price>Returns.l1      -3.308e-03  1.213e-03 -2.727  0.006777 **
Exchange.Rate>Returns.l1   2.070e-01  5.983e-02  3.459  0.000623 ***
const                     1.110e-02  7.112e-03  1.561  0.119644
---

```

Interprétation des résultats

Les résultats révèlent que le prix du sucre est fortement influencé par ses propres variations passées, ce qui est typique des séries temporelles de prix de matières premières qui suivent une

dynamique de persistance. L'absence d'influence significative de certaines variables climatiques, telles que les précipitations et la température, pourrait suggérer que d'autres facteurs non inclus dans le modèle, comme les innovations technologiques ou les politiques agricoles, jouent un rôle plus important dans la détermination du prix du sucre.

Les relations entre les variables macroéconomiques, telles que le prix du pétrole et le taux de change, bien que présentes, semblent avoir un effet modéré sur les rendements agricoles du sucre, mais elles peuvent avoir un impact indirect sur les conditions économiques générales, ce qui mérite d'être exploré davantage. Par ailleurs, l'effet observé de la température sur la production de sucre et les précipitations montre l'importance de suivre de près les conditions climatiques dans la gestion des ressources agricoles, notamment dans les zones de production de sucre sensibles aux changements climatiques.

3.1.3 Vérification de la stationnarité

Pour garantir la validité des résultats du modèle VAR, vérifions que le processus estimé est stationnaire. Pour ce faire, on analyse les inverses des racines du polynôme caractéristique.

```
[IN] roots(var.1lag)
[OUT] 0.657109315442344 0.657109315442344 0.407916021979774 0.32033369869949
      0.181141667705914 0.0306085368651664
```

Les inverses des racines sont de module strictement inférieur à 1. La condition de stationnarité est donc satisfaite.

3.2 Les relations de causalité entre les variables

Une fois le modèle VAR estimé, il est essentiel de comprendre les relations qui lient les différentes variables. Cette sous-partie se focalisera sur l'analyse de ces interrelations et leur interprétation.

Grâce aux tests de causalité, identifions l'importance relative de chaque variable dans le système et évaluons leur rôle en tant que prédicteurs ou récepteurs de chocs.

3.2.1 Test de causalité au sens de Granger

Hypothèses pour sugar return:
$$\begin{cases} H_0 : a_{12}^1 = 0 \Rightarrow \text{Sugar Price Returns ne cause pas les autres variables} \\ H_a : a_{12}^1 \neq 0 \Rightarrow \text{Sugar Price Returns cause les autres variables} \end{cases}$$

Les seuils critiques pour 6 variables explicatives :

α	5%	10%
$f_{1-\alpha}(1, +\infty)$	2.09	2.80

On réalise par ailleurs le test pour les autres variables avec la même structure d'hypothèses.

Tout d'abord, les résultats montrent que certaines variables climatiques ont une relation causale significative avec les rendements du sucre. La température, les précipitations et l'humidité ont

Variable causale	Statistique F	Conclusion à $\alpha = 5\%$	Conclusion à $\alpha = 10\%$
Sugar.Price>Returns	1.362	Non (pas de causalité)	Non (pas de causalité)
Temperature	10.4	Oui (causalité significative)	Oui (causalité significative)
Rainfall	14.976	Oui (causalité significative)	Oui (causalité significative)
Relative.Humidity	4.6349	Oui (causalité significative)	Oui (causalité significative)
Oil.Price>Returns	2.6661	Oui (causalité significative)	Non (pas de causalité)
Exchange.Rate>Returns	1.0569	Non (pas de causalité)	Non (pas de causalité)

Table 2: Résumé des résultats des tests de causalité

des F-stats élevées (respectivement 10.4, 14.976 et 4.6349), ce qui signifie qu'elles causent de manière significative les variations du prix du sucre. Ce résultat est tout à fait en ligne avec nos attentes, car les prix du sucre peuvent être fortement influencés par les conditions météorologiques. En effet, ces facteurs influencent directement la récolte, la qualité de la canne à sucre et, par conséquent, les prix sur le marché.

En revanche, les variations du prix du pétrole montre un résultat contrasté. Bien que la F-stat associée à l'huile soit de 2.6661, ce qui suggère une certaine relation, elle n'est significative qu'à un seuil de 5%, mais pas à 10%. Cela signifie que la relation causale entre le prix du pétrole et celui du sucre n'est pas suffisamment forte pour être conclue comme significative. Ce résultat pourrait sembler contre-intuitif, car à première vue, on pourrait s'attendre à ce que les prix du pétrole aient une incidence plus directe sur les prix des produits agricoles comme le sucre, en particulier en raison des coûts énergétiques liés à la production, au transport et à la transformation du sucre, et à la relation d'arbitrage entre l'éthanol et le prix du pétrole au Brésil. Cependant, cette absence de causalité forte pourrait s'expliquer par le fait que les prix des matières premières agricoles, comme le sucre, ne sont pas uniquement influencés par les coûts énergétiques, mais aussi par des facteurs spécifiques à l'agriculture, tels que les rendements, les politiques agricoles, et les subventions, qui peuvent atténuer ou compenser l'impact des prix du pétrole.

Enfin, les résultats indiquent qu'il n'existe pas de relation causale significative entre le prix du sucre et le taux de change BRL/USD. Le marché des changes peut influencer indirectement les prix du sucre via le commerce international, mais il semble que dans notre analyse, cet effet n'ait pas été suffisamment fort pour justifier une relation causale directe.

3.3 Analyse des fonctions impulsion-réponse des chocs

Après avoir étudié les relations entre les variables, nous analyserons plus en détail la manière dont un choc affecte chaque variable à travers le système.

L'analyse impulsion-réponse permet de quantifier les effets dynamiques d'un choc sur une variable donnée sur les autres variables du système. Elle permet de comprendre comment une perturbation, qu'elle soit d'origine exogène ou endogène, se transmet au fil du temps dans un système de variables interdépendantes. Afin d'observer les réactions des variables face à des chocs et de quantifier l'intensité et la durée de leur effet, nous utiliserons deux approches : la méthode des VAR et la méthode des projections locales.

3.3.1 Estimation des IRF par la méthode des VAR

La méthode des VAR permet d'examiner les relations dynamiques entre plusieurs séries temporelles en prenant en compte leurs interrelations directes. Elle permet d'analyser la réponse d'une variable à un choc dans un système où les variables sont interdépendantes.

Les résultats des tests de causalité de Granger nous permettent de déterminer l'ordre suivant des variables dans la décomposition de Cholesky :

1. Rainfall
2. Temperature
3. Relative Humidity
4. Oil Price Returns
5. Sugar Price Returns
6. Exchange Rate Returns

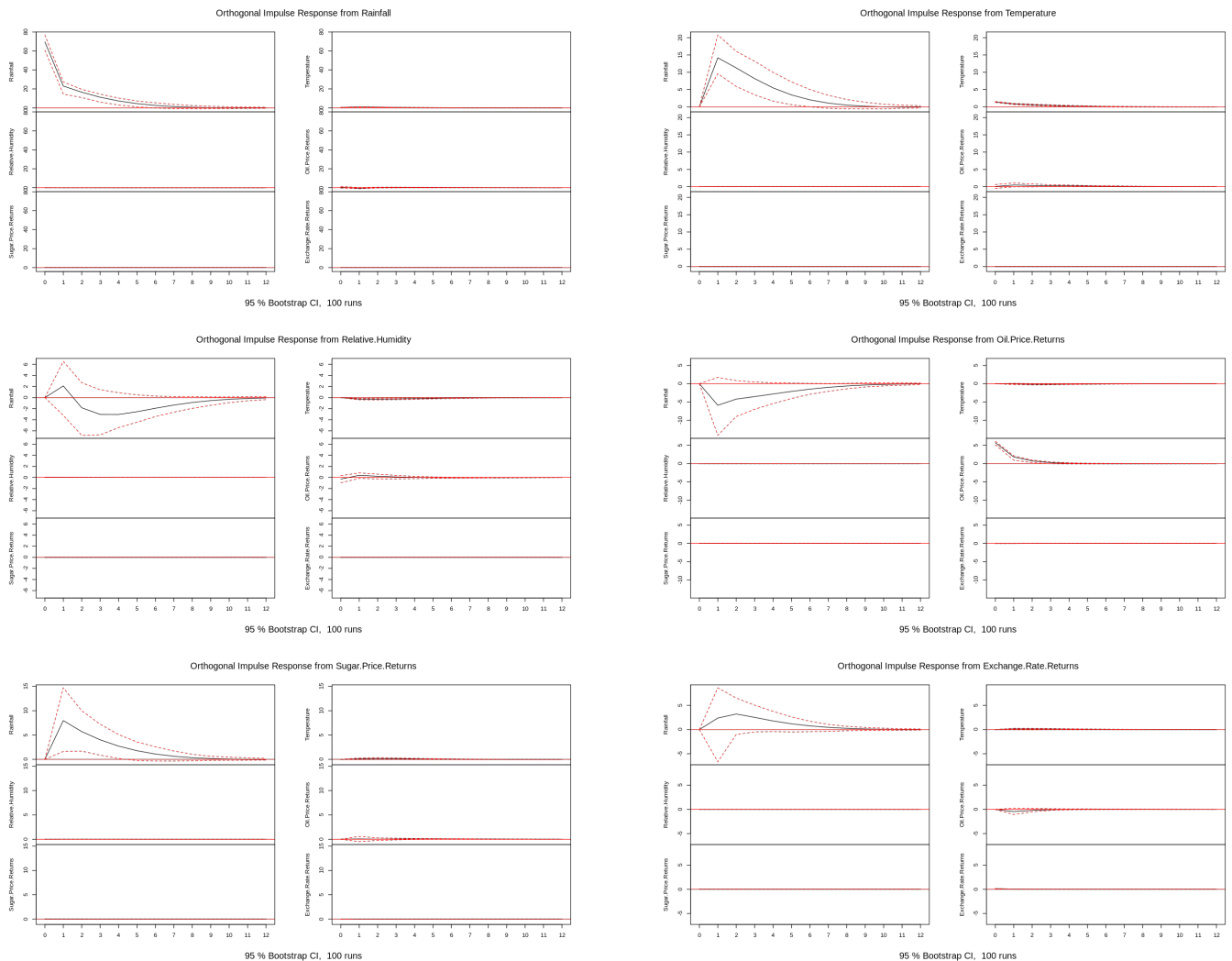


Table 3: Résumé des impacts des chocs sur les variables climatiques et économiques

Variable impactée par le choc	Effet immédiat	Effets persistants
Rainfall	Aucun impact significatif.	Aucun impact significatif.
Temperature	Un choc sur la température provoque une augmentation significative de <i>Rainfall</i> .	L'effet sur <i>Rainfall</i> persiste, mais revient progressivement à son niveau initial. Aucun effet significatif sur <i>Oil.Price>Returns</i> , <i>Exchange.Rate>Returns</i> , ou <i>Sugar.Price>Returns</i> .
Relative.Humidity	Aucun effet significatif immédiat sur <i>Rainfall</i> ou <i>Temperature</i> .	Réponses faibles mais mesurables sur <i>Rainfall</i> . Aucun impact notable sur les variables économiques (<i>Oil.Price>Returns</i> , <i>Exchange.Rate>Returns</i> , ou <i>Sugar.Price>Returns</i>).
Oil.Price>Returns	Aucun impact significatif immédiat sur les variables climatiques, sauf pour <i>Rainfall</i> (résultat peu pertinent).	Réponses des variables climatiques faibles ou insignifiantes.
Sugar.Price>Returns	Aucun effet immédiat sur les variables climatiques ou économiques.	Réponses faibles mais perceptibles sur <i>Rainfall</i> et <i>Oil.Price>Returns</i> .
Exchange.Rate>Returns	Aucun effet significatif immédiat sur les variables climatiques ou <i>Oil.Price>Returns</i> .	Effets visibles sur <i>Rainfall</i> et <i>Oil.Price>Returns</i> .

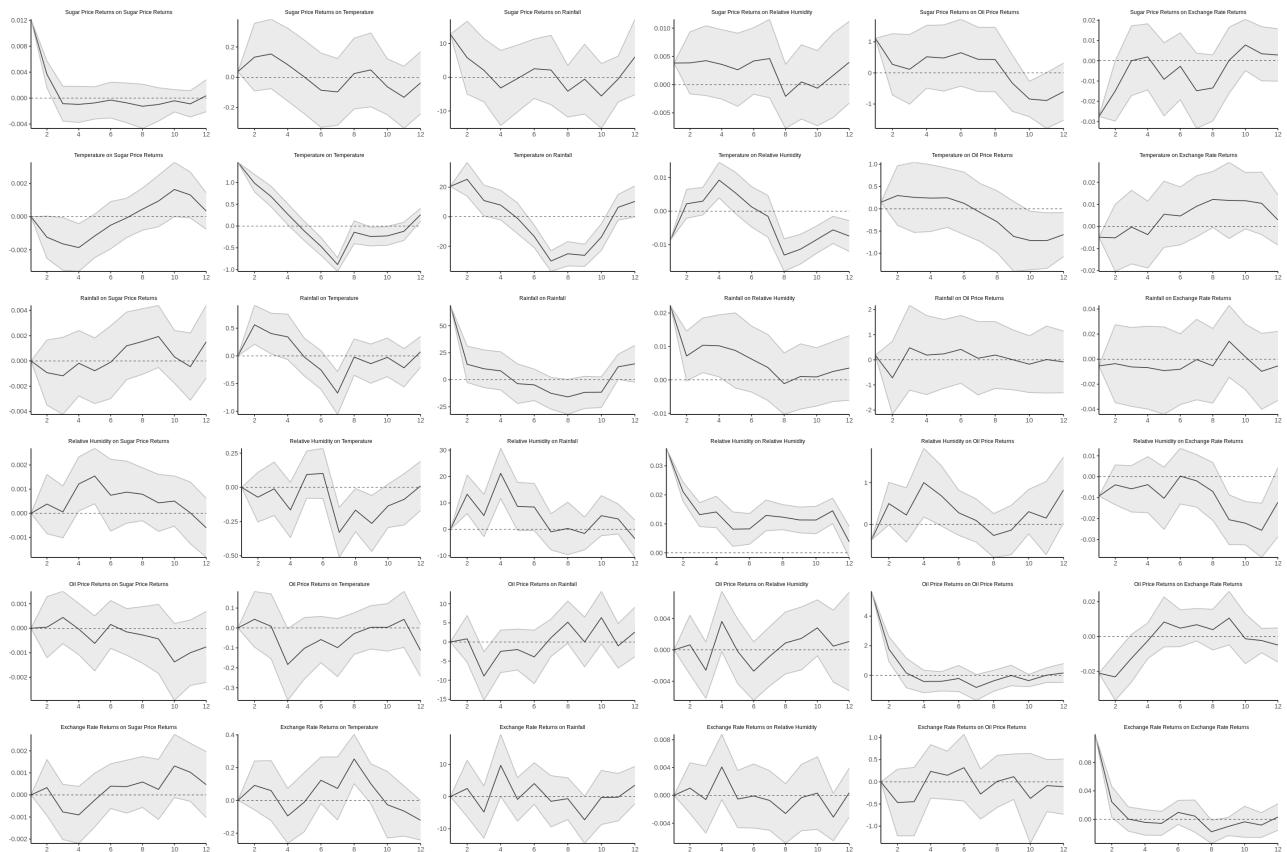
Les variables climatiques (Temperature, Rainfall, Relative.Humidity) montrent une forte interaction entre elles, avec des réponses transitoires mais significatives.

Les variables économiques (Oil.Price>Returns, Exchange.Rate>Returns, Sugar.Price>Returns) ont un impact limité sur les variables climatiques et entre elles.

Les performances des prix du sucre n'exercent pas d'influence notable sur les autres variables, corroborant les conclusions des tests de causalité.

3.3.2 Estimation des IRF par la méthode des projections locales

La méthode des projections locales permet de traiter les non-linéarités dans les relations économiques et d'obtenir des réponses plus robustes aux chocs, particulièrement lorsque le modèle VAR pourrait être limité dans sa capacité à capturer des phénomènes complexes.



Chaque ligne correspond à une variable source de choc, et chaque colonne représente une variable cible affectée par le choc.

Effet des chocs sur les variations des prix du sucre

Les chocs climatiques (température, précipitations, humidité relative) affectent significativement les variations des prix du sucre, avec des impacts marqués à court terme et une dissipation rapide. Cela souligne la sensibilité des produits agricoles aux conditions climatiques, confirmant leur rôle central dans l'offre.

Effet des chocs climatiques (température, précipitations et humidité relative)

Les variables climatiques influencent les autres variables d'une manière significative mais transitoire. Par exemple :

- Un choc de température a un impact immédiat sur les retours des prix du sucre, mais cet effet diminue après quelques périodes.
- Les précipitations affectent davantage les variables directement liées au climat, comme l'humidité relative, avec des fluctuations persistantes sur les premiers horizons.

Cela correspond aux attentes : des conditions climatiques extrêmes modifient l'offre agricole à court terme, mais l'effet est amorti à moyen terme en raison de mécanismes d'adaptation.

Effet des variations du prix du pétrole

Les chocs sur les variations des prix du pétrole montrent des effets modérés mais significatifs sur certaines variables économiques, comme les variations des taux de change et, dans une

moindre mesure, sur les variations des prix du sucre. Cela peut être interprété comme une transmission partielle des chocs pétroliers via des canaux de coûts de production (transport et énergie). Cependant, ces effets semblent se dissiper rapidement, suggérant que d'autres facteurs économiques compensent cette influence initiale.

Effet des taux de change

Les chocs sur les taux de change affectent faiblement les variables climatiques, mais modifient notablement les prix du pétrole, montrant l'interconnexion des marchés internationaux.

Ces graphiques IRF nous permettent de mieux mettre en lumière les interactions entre les variables climatiques, économiques et les marchés de matières premières. Les facteurs climatiques exercent une influence prédominante sur les prix du sucre, tandis que les interactions économiques, comme celles entre le pétrole et les taux de change, jouent un rôle secondaire.

3.4 Test de Cointégration de Johansen

Après avoir étudié les fonctions impulsion-réponse issues des chocs, estimées à travers les approches VAR et des projections locales, il est essentiel d'examiner les relations de long terme entre les variables économiques et climatiques utilisées dans notre analyse. En effet, si les IRF permettent de capturer la dynamique des interactions à court et moyen terme, les tests de cointégration nous permettent d'analyser les relations structurelles qui lient ces variables sur un horizon long.

Pour identifier la présence de relations d'équilibre de long terme entre nos séries temporelles d'ordre 1 (Sugar Price, Oil price, Echange rate), nous procédons à un test de cointégration de Johansen. Une relation de cointégration suggérerait que, malgré les fluctuations quotidiennes ou saisonnières, ces variables partagent une trajectoire commune.

Test de la trace

$$\text{Hypothèses : } \begin{cases} H_0(0) : \text{rang}(\Pi) \leq 0 \\ H_1(0) : \text{rang}(\Pi) > 0 \end{cases}$$

$$\text{Statistique de test : } Q(0) = -T \sum_{i=1}^3 \ln(1 - \hat{\lambda}_i)$$

Table 4: Résultats du test

Hypothèse nulle H_0	Statistique de Test	Valeur Critique (5%)	Conclusion
$r \leq 2$	0.10	8.18	$r \leq 2$, accepté
$r \leq 1$	6.85	17.95	$r \leq 1$, accepté
$r \leq 0$	28.88	31.52	$r \leq 0$, accepté

Il n'y a pas de relation de cointégration significative au seuil de 5%. Cela signifie que, selon ces résultats, les séries temporelles n'ont pas de relation à long terme qui les lie de manière stationnaire. Dans notre cas, cela implique que le modèle VAR qui capture les dynamiques à court terme est suffisant pour expliquer les ajustements à long terme entre nos différentes variables.

En synthétisant les conclusions issues de notre modèle VAR, il apparaît clairement que les rendements du prix du sucre sont avant tout déterminés par leurs propres dynamiques passées. Les variables externes, telles que les conditions climatiques, les fluctuations des prix du pétrole ou les variations des taux de change, semblent jouer un rôle limité dans l'explication directe des variations des rendements à court terme.

Conclusion

Ce projet avait pour ambition de répondre à la question suivante : Quels sont les déterminants économiques et environnementaux qui influencent le marché du sucre, et comment ces facteurs interagissent-ils pour expliquer les fluctuations des prix ? Nous avons alors cherché à identifier les relations entre des variables climatiques (température, précipitations, couverture nuageuse) et des variables économiques (prix du sucre, cours du pétrole, taux de change), en mobilisant des outils économétriques tels que les modèles VAR, afin d'apporter des éclairages pertinents quant à la problématique.

Nos analyses ont confirmé que les facteurs climatiques comme la température et les précipitations ont un effet significatif sur les prix du sucre. Ces résultats corroborent l'idée que les conditions climatiques influencent directement l'offre agricole, ce qui se répercute sur les marchés. Cette sensibilité illustre la dépendance structurelle de l'offre agricole aux conditions climatiques et souligne l'importance d'inclure ces variables dans toute modélisation du marché des matières premières agricoles. Ces résultats confirment donc l'hypothèse selon laquelle le climat est un déterminant clé des fluctuations du prix du sucre.

Ensuite, bien que cet effet soit moins marqué que celui des facteurs climatiques, nos résultats ont montré que variations du prix du pétrole influencent indirectement le marché du sucre. Les chocs pétroliers, en affectant les coûts de production agricole (transport, énergie, intrants), se répercutent partiellement sur les prix du sucre, mais ces effets tendent à s'estomper rapidement. Ce constat met en lumière la résilience relative du marché du sucre face aux variations des prix énergétiques, possiblement grâce à des mécanismes d'ajustement tels que l'arbitrage entre production de sucre et d'éthanol au Brésil.

En revanche, l'hypothèse selon laquelle les taux de change jouent un rôle déterminant sur le prix du sucre nécessite d'être nuancée. En effet, les fonctions impulsion-réponse montrent que les chocs de taux de change ont un effet négligeable sur les variations des prix du sucre à court terme. Cela suggère que l'impact des taux de change est davantage structurel qu'immédiat, probablement via des mécanismes comme la compétitivité des exportations brésiliennes.

Nos résultats offrent une meilleure compréhension des déterminants du marché du sucre, mais ils soulignent également certaines limites méthodologiques. Par exemple, l'intégration de données plus granulaires, comme des indices régionaux de production ou des politiques agricoles spécifiques, pourrait enrichir l'analyse. De même, une exploration plus approfondie des effets non linéaires ou des chocs extrêmes (comme les crises énergétiques ou les catastrophes climatiques) pourrait compléter les conclusions de cette étude.

Finalement, dans un contexte de changement climatique croissant, il devient impératif pour les producteurs et les décideurs économiques d'anticiper les impacts des événements climatiques sur les marchés agricoles. L'intégration de ces résultats dans des modèles de prévision avancés pourrait améliorer la gestion des risques pour les acteurs du secteur. Par ailleurs, ces résultats pourraient être élargis à d'autres marchés agricoles ou matières premières afin d'explorer des dynamiques similaires.

Bibliographie

- [1] Régis Bourbonnais and Virginie Terraza. *Analyse des séries temporelles*. Français. Dunod. Vol. 1. Malakoff: Dunod, 2022. ISBN: 978-2-10-083586-7.